VOXEN Confidential · for E.SUN review only

提案給

玉山商業銀行

Outbound 客服中心現代化專案

VOXEN + 3CX 解決方案提案

2026 / 05 / XX

提案商：瑛聲科技企業股份有限公司 · **3CX Premium Partner**

玉山金控 E.SUN FHC

VOXEN Confidential · for E.SUN review only

機密資訊
Confidential

Agenda

壹 . 案件緣起 — **Genesys 11/01** 與玉山痛點

貳 . 解決方案 **Overview — VOXEN + 3CX**

參 . 整體架構

肆 . **Why 3CX** ★ 本場核心

伍 . **Migration Strategy** 與三層安全網

陸 . 時程與里程碑

柒 . 商業條款（議約框架）

捌 . 與 **Copilot** 共存空間

玖 . 下一步行動 **+** 現場 **Demo**

VOXEN Confidential · for E.SUN review only

壹

案件緣起

Genesys 11/01 到期 與 玉山現有外撥系統痛點

為什麼此時做？四大驅動因素

T 硬性時間約束

Genesys Engage 合約於 2026/11/01 到期。 Go-live 6/30 後保留 4 個月並行緩衝期，確保零強制風險。

$ 成本過高 / 利用率低

授權費 + 維護費逐年攀升；玉山使用集中於 outbound 場景，許多 Genesys 模組「買了沒用」。

! 代理商支援不足

國內 Genesys 代理商資源有限，重大問題回應深度不足，造成生產風險。

X 廠商鎖定（ Vendor Lock-in ）

Genesys 客製化高、移轉成本高、 Source Code 不透明；長期續約等於變相強迫上 Genesys Cloud 。

VOXEN Confidential · for E.SUN review only

壹． 案件緣起

玉山的決策窗口

從評估到 Go-live 的關鍵時點

★ 65 天到 Go-live + 4 個月並行緩衝期

時程很緊但安全網充足 — Go-live 後到 Genesys 退場仍有 4 個月雙系統並行，提供「零強制風險」之心理安全墊。任何階段發現重大問題可隨時 Rollback 回 Genesys。

今天	議約完成	SIT/UAT/PAT	★ Go-live	★ Genesys 退場
2026-04-26	2026-05	2026-06	2026-06-30	2026-11-01
提案 review	SOW 簽署	雙方驗收	Pilot 50 席試跑	合約到期

一句話：玉山現在不做決定，下半年才動，Go-live 將擠在 11/01 deadline 邊緣 — 沒有緩衝可言。

VOXEN Confidential · for E.SUN review only

貳

解決方案 **Overview**

VOXEN + 3CX + 沿用瑛聲既有資產

三句話講清楚

替換

替換 **Genesys** 為 **3CX V20 PBX**

取代 Genesys Engage（PBX + Routing + 錄音引擎）→ 由 3CX V20 + VOXEN L5 編排層接手；瑛聲 3CX Premium Partner 全程支援。

沿用

沿用瑛聲既有資產（**OPEN / 致行 / 錄音管理介面**）

OPEN/TeleSA（450 用戶）+ 智能外撥語音機器人（致行，212 並發）+ 錄音管理介面 — 瑛聲既有產品，介面層完整保留 + 改連 3CX。

新部署

新部署 **VOXEN** 平台中介層

客戶 360 + 互動歷程 + 路由引擎 + 規則引擎 + 對話流引擎；重建玉山 Last-Agent Routing 等業務邏輯。

= 玉山熟悉的體驗不變，後端基礎設施全面升級。

VOXEN Confidential · for E.SUN review only

元件對照速查表

從玉山 IT 視角清楚知道每個元件如何處理

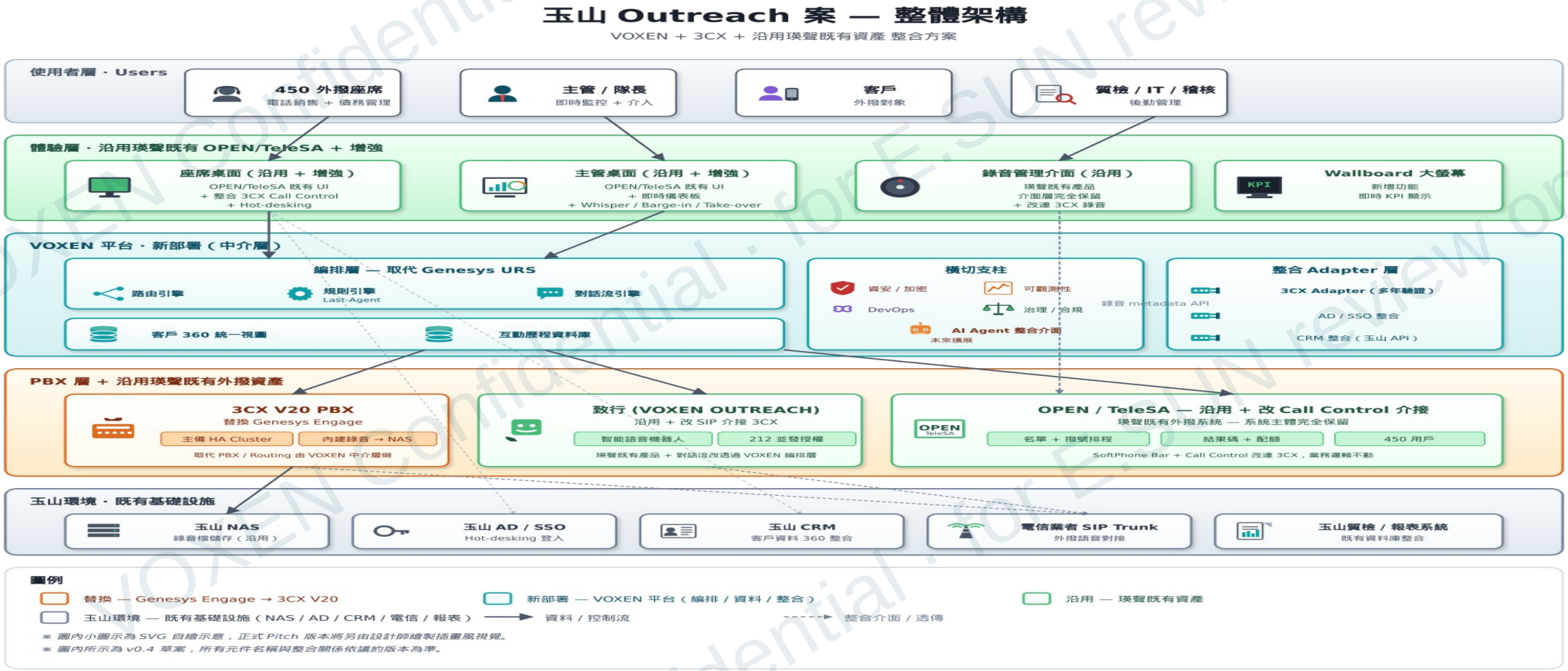
玉山現況	本案處理	替換 / 沿用
Genesys Engage PBX	3CX V20 + HA Cluster	替換
Genesys URS + Routing Strategy	VOXEN 路由引擎 + 規則引擎	替換
Genesys Stat Server (Last-Agent)	VOXEN 客戶 360 + 互動歷程資料庫	替換
Genesys 原生錄音引擎	3CX 內建錄音 + 寫入玉山 NAS	替換（底層）
錄音管理介面（瑛聲既有）	介面層完全保留 + 改連 3CX metadata	沿用
OPEN / TeleSA（450 用戶）	系統主體沿用 + Call Control 改 3CX 介接	沿用 + 改造
智能外撥語音機器人（212 並發）	對外品牌「致行」+ SIP 介接改 3CX	沿用 + 改造
座席桌面（OPEN/TeleSA 既有）	沿用 UI + 整合 3CX Call Control + 增強	沿用 + 增強
主管桌面（OPEN/TeleSA 既有）	沿用 UI + 新增即時儀表板 + 主管介入	沿用 + 增強

★ 關鍵原則：底層引擎更換不可避免，但體驗層 + 現有資產盡可能沿用 → 最小化使用者衝擊

VOXEN Confidential · for E.SUN review only

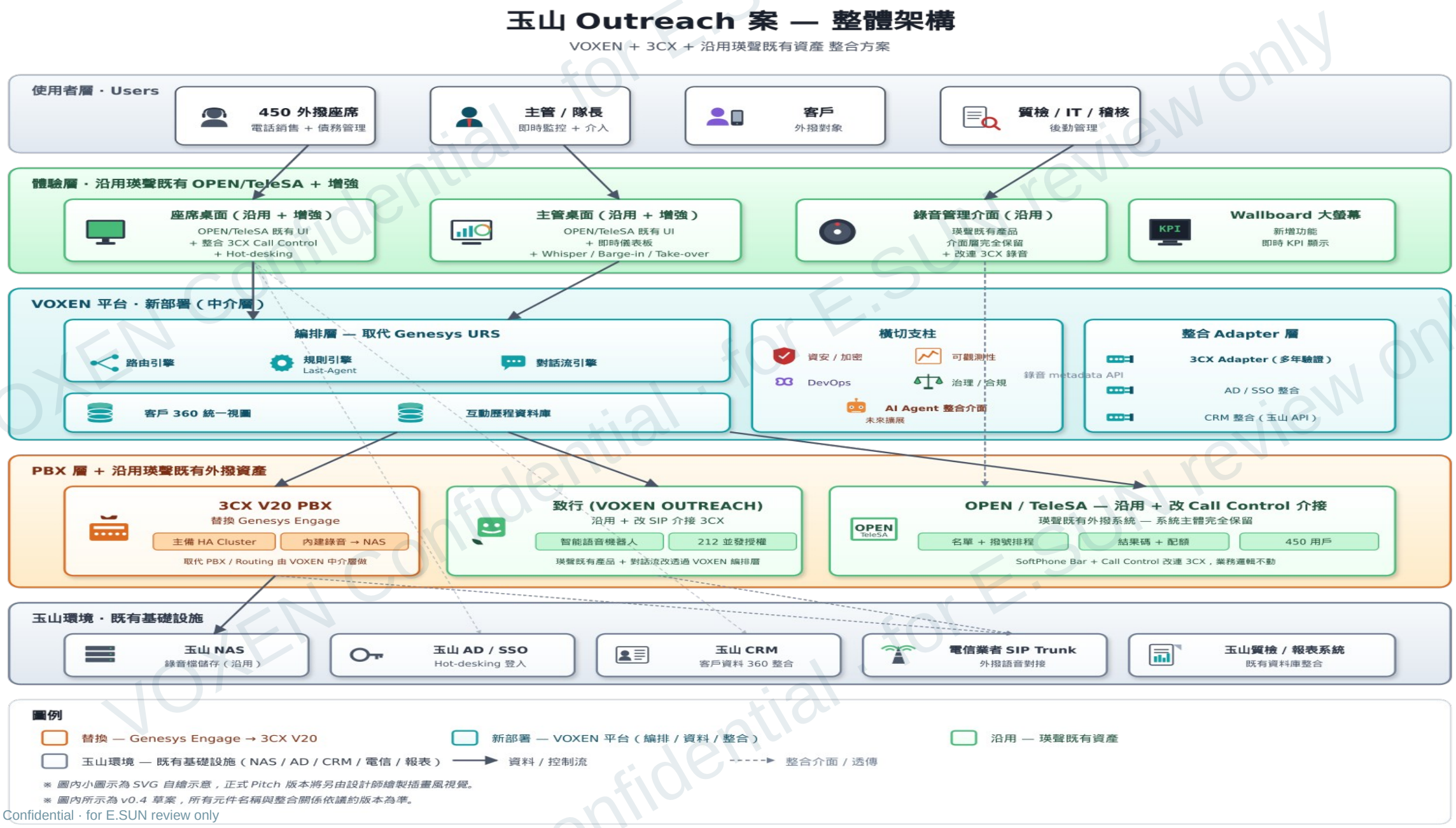
參． 整體架構

VOXEN + 3CX + 沿用瑛聲既有資產（ 5 層整合）



參． 整體架構 ． 放大檢視

（直接看圖；細節與標籤請對照本頁，視覺密度較高）



肆

Why 3CX

本場核心 — 為何瑛聲選 3CX ，而非自行開發

玉山曾期待的選項：由瑛聲自行開發

> *「能不能由瑛聲自行開發類似 Asterisk / FreePBX 的 PBX 解決方案？」*
>
> *— 玉山 IT 團隊 在初期評估階段提出*

這個期待背後有三個合理動機，我們完全理解：

① 徹底擺脫廠商鎖定

被 Genesys 鎖死多年 → 想要一個「我們完全擁有」的方案，沒有任何廠商風險

② 降低長期 TCO

商業 PBX 授權費高 → 自開發後僅承擔人力成本，理論上最省錢

③ 深度客製空間

玉山 outbound 業務有獨特需求 → 自開發可任意調整，不受廠商功能限制

VOXEN Confidential · for E.SUN review only

肆． Why 3CX

瑛聲的內部評估與取捨

我們認真評估了「自開發 PBX 」的可行性，最終選擇引進 3CX 之核心理由：

時程現實 自開發 PBX 達到生產等級穩定性需 6-12 個月；玉山 6/30 Go-live 不能等。	→	✓ **3CX** 套件化部署 **2-4** 週可達生產
生產穩定性 Asterisk 雖是成熟核心，但金融業 7×24 / 99.95% 之穩定性需大量測試與在地壓力驗證。	→	✓ **3CX** 全球 **60** 萬 **+** 客戶已驗證
原廠後盾 生產環境 P1 事件，需有原廠 Tier-3 工程支援，而非僅依賴單一廠商之內部團隊。	→	✓ 瑛聲為 **3CX Premium Partner** ，授權直接代表
人才接班 Asterisk 深度專家市場稀少；玉山 IT 未來換人時人才流動風險高。	→	✓ **3CX** 為主流商業 **PBX** ，學習曲線平緩
安全 patch 自開發需自行追蹤 SIP / 媒體層所有 CVE 與 patch ；對金融業合規負擔重。	→	✓ **3CX** 原廠統一 **patch / hotfix** 體系

VOXEN Confidential · for E.SUN review only

關鍵取捨對照矩陣

我們聽到了 — 並認真評估過。本表攤開兩條路的逐維度比較。

維度	瑛聲自開發 PBX (Asterisk-based)	VOXEN + 3CX（本案方案）
交付時程	6-12 個月（含開發 + 測試 + 穩定化）	配合 6/30 Go-live ✓
原廠工程支援	無 — 僅瑛聲科技內部團隊	3CX 原廠 Tier-3 + 瑛聲 Premium Partner ✓
全球客戶基礎	0 — 玉山是首位用戶	60 萬 + 全球客戶（含金融業多家銀行）✓
HA / 高可用性	需自行設計 + 持續維運投入	原生 HA Cluster + 自動 failover ≤ 30 秒 ✓
長期維護成本	高（技術債 + 相依套件升級 + 安全更新全自負）	可預期（年度維護費含原廠 patch + 在地支援）✓
人才招聘 / 接班	困難（市場上少有 Asterisk 深度專家）	相對容易（3CX 為主流商業 PBX）✓
整合 VOXEN	需另開發 Adapter	無縫接軌 — VOXEN 之 3CX Adapter 多年驗證 ✓

VOXEN Confidential · for E.SUN review only

VOXEN Confidential · for E.SUN review only

3CX 在全球與金融業的規模實證

60 萬 +	#3	20+	7×24
全球付費客戶	全球 **IP-PBX** 排名	全球年資	全球工程支援
189 個國家 / 地區	僅次於 Cisco / Avaya	Cyprus 母公司	Tier-3 體系完整

金融業客戶分布概覽

3CX 之金融業客戶涵蓋商業銀行、保險公司、證券業、消費金融、信用合作社等領域。具體可遵守 NDA 之 reference list 將於議約階段提供：

- ◆ 國際銀行業 — 中東地區數家商業銀行（500-2,000 席）/ 拉美地區大型銀行集團 / 東歐合作社銀行
- ◆ 亞太金融業 — 日本地方銀行 / 馬來西亞商業銀行 / 印尼金控集團
- ◆ 保險與證券 — 英國保險集團 / 美國證券公司 / 歐洲再保險業
- ◆ 台灣本地 — 由瑛聲交付之 3CX 部署涵蓋多個產業（金融業細節 NDA 限制，可口頭交流）

*★ 換句話說：玉山不是 **3CX** 的「實驗品」— 是進入一個經過全球驗證、其他金融業前輩已踩過坑的成熟生態。*

VOXEN Confidential · for E.SUN review only

肆． Why 3CX

Premium Partner 加持 — 玉山的兩道後盾

當玉山遇到問題時，您不是只有一個電話可以打。

◆ 3CX 原廠（Cyprus 總部）

全球 60 萬＋ 客戶之集體後盾

- Tier-3 工程團隊直通（典型上升 ＜4 小時）
- 優先 patch / hotfix 取得權
- Premium Partner 限定之 KB / 內部文件
- 直接參與 3CX 產品 Roadmap 反饋
- 原廠工程師可遠端介入重大事件

◆ 瑛聲科技（在地一線）

與玉山有多年合作之熟悉夥伴

- P1 事件 1 小時內回應、4 小時內解決
- 7×24 中文母語在地服務
- 對玉山現有 OPEN/TeleSA + Copilot 生態最熟
- 中文文件 / KT / 訓練親自交付
- 預設熟悉玉山業務流程與術語

★ *對比 **Genesys** 代理商：玉山碰到的「資源不足」問題，在 **Premium Partner** 體系下不會發生。*

★ Source Code Escrow — 直接破解「自主性焦慮」

承諾：瑛聲自家程式碼（ VOXEN 整合層 / TeleSA / 致行）將託管於第三方公正單位（ Escrow Agent ）。

萬一瑛聲出現變故，玉山仍能取得完整 Source Code 自行維護系統運作 — Genesys 不提供此保障。

① 託管範圍	② 觸發條件	③ 託管機構
• VOXEN 整合層 Source Code • TeleSA Source Code • 致行 (OUTREACH) Source Code • 完整 build / deploy 文件 • 技術 KT 文件	• 瑛聲解散 / 進入清算 • 連續 90 天無法提供合約承諾之服務 • 其他玉山與瑛聲議定之條件	• 由玉山選定第三方公正單位 • 典型如 Iron Mountain / NCC Group / 在地律師事務所 • 每季更新 ＋ 重大版本即時更新 • 玉山可定期請第三方稽核驗證

★ *這是 **Genesys** 不提供的承諾 — 等於把「廠商風險」這個變數從玉山的決策方程式中移除。*

玉山 IT 預期會問的問題（ 1/2 ）

Q 「 **3CX** 會不會像 **Genesys** 一樣被廠商鎖死？」

A 3CX 是商業產品但底層走 SIP / SBC / WebRTC 開放標準，加上 Source Code Escrow 雙重保險，鎖定風險低於 Genesys 一個等級。

Q 「為什麼不是 **Asterisk** ？我們本來想自己做。」

A 不是 3CX 在功能上勝過 Asterisk ，而是「 3CX ＋ 瑛聲」比「 Asterisk ＋ 瑛聲開發」更符合玉山時程與穩定性需求。詳見「對照矩陣」章節。

Q 「如果 **3CX** 出問題誰負責？」

A 兩道後盾： 3CX 原廠 Tier-3 工程團隊（ ＜ 4h 上升） ＋ 瑛聲 Premium Partner 在地一線（ P1 ＜ 1h ）。比找 Genesys 代理商「一個電話兩家負責」。

VOXEN Confidential · for E.SUN review only

玉山 IT 預期會問的問題（ 2/2 ）

Q 「 **3CX** 真的能扛 **450** 席 **+ 212** 並發 **bot** ？銀行業？」

A 是。 3CX 全球客戶涵蓋金融業（含保險 / 證券 / 商業銀行），單一部署可達 5,000+ 並發； 450 席屬於「中型」規模。 Premium Partner 平台有原廠加持的容量規劃工具。

Q 「 **3CX** 自己會不會也走向 **Cloud-only** 像 **Genesys** ？」

A 3CX 母公司商業模式以 on-prem / Hybrid 為主軸，沒有強迫上雲跡象。如果哪天真的有， VOXEN Adapter 架構可以隨時加新 PBX （ Asterisk / Teams Phone / FreePBX ），不會被綁死。

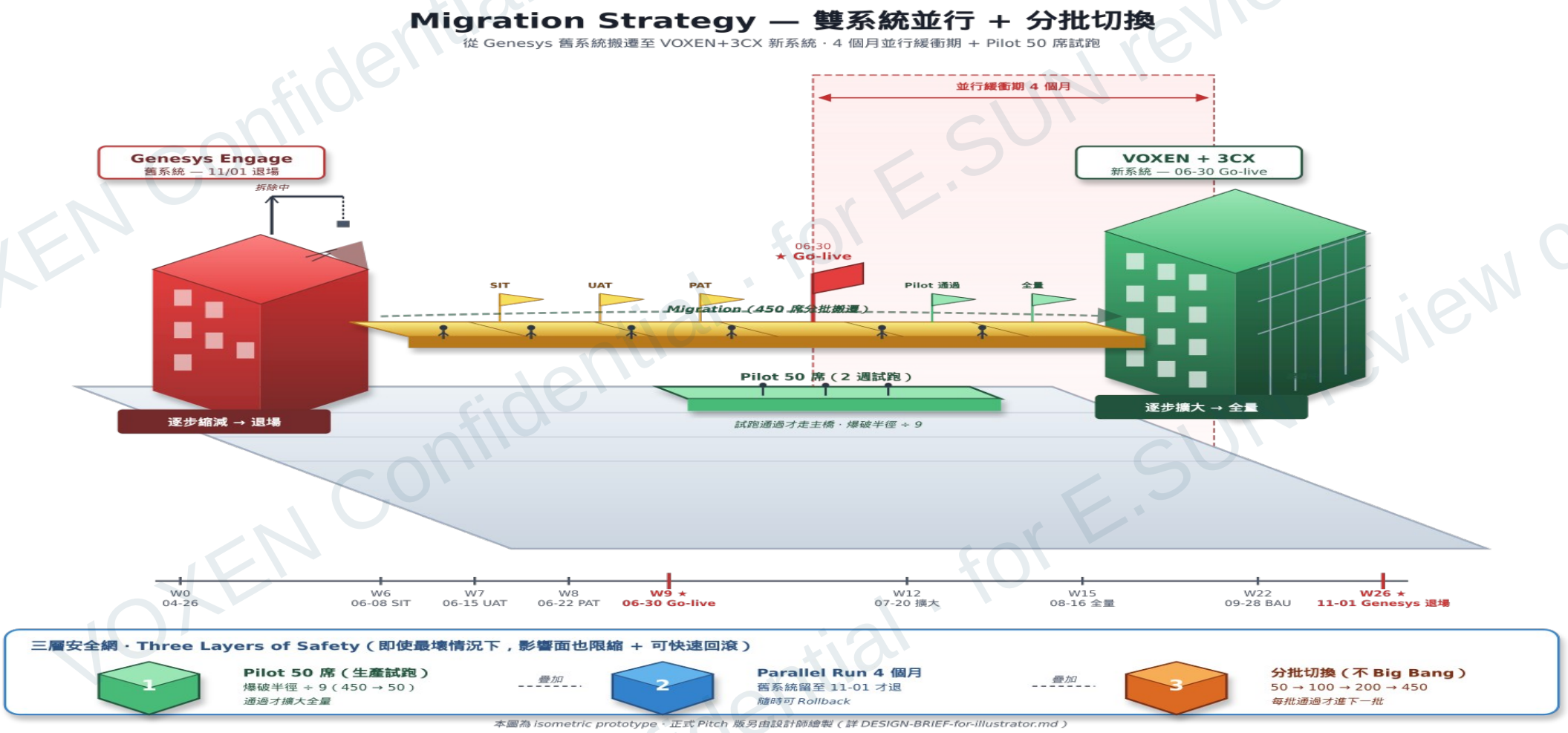
Q 「整合到玉山現有 **Copilot** 系統上會不會打架？」

A 不會。 Copilot 是 inbound 智能輔助；本案 Outreach 是 outbound 基礎設施 — 兩者技術棧獨立、 Routing 範疇不重疊。詳見「捌． 與 Copilot 共存空間」。

VOXEN Confidential · for E.SUN review only

伍． **Migration Strategy**

雙系統並行 ＋ 分批切換 ＋ 三層安全網



陸． 時程與里程碑

從 Kick-off 到 Genesys 退場 ． 總計約 26 週

週次	日期	里程碑
W0	04-27 起	專案啟動 / **SOW** 議約 / **Kick-off**
W1-W3	05-04 ~ 05-24	主開發第一波（PBX + OPEN + 致行 + 錄音）
W4-W5	05-25 ~ 06-07	主開發第二波（Routing + 桌面增強）
W6	06-08 ~ 06-14	**SIT** 系統整合測試
W7	06-15 ~ 06-21	**UAT** 使用者驗收（玉山業務代表參與）
W8	06-22 ~ 06-28	**PAT** 生產驗收測試
W9 ★	**06-29 ~ 07-05**	**Go-live** 標誌日 **06-30 + Pilot 50** 席試跑啟動
W10-W11	07-06 ~ 07-19	Pilot 2 週觀察 + 評估
W12-W15	07-20 ~ 08-16	分批擴大至 **450** 席（**3-4** 批）
W16-W17	08-17 ~ 08-30	Hypercare 高密度支援
W22+	09-28+	BAU Steady State
W26 ★	**11-01**	**Genesys** 退場 / 合約終止

★ 緊度評估：W0-W9 共 9 週完成 SIT/UAT/PAT/Go-live 屬於緊但可行 — 前提：玉山方依時提供整合資料與資源。

VOXEN Confidential · for E.SUN review only

柒． 商業條款（議約框架）

本頁僅列框架；具體條件以正式議約為準

① 授權模式建議

- 永久授權 ＋ 年度維護費（典型 18-22% 授權費 / 年）
- 包含原廠 patch / 在地一線 SLA / 知識庫存取
- AI 用量（致行 212 並發）採固定授權
- 額外擴充（如新增席次）按級距加購

② 付款里程碑（建議）

- 簽約： 20%
- Kick-off (W0) ： 15%
- SIT 通過 (M03) ： 20%
- UAT 通過 (M04) ： 15%
- PAT + Go-live (M05+M06) ： 20%
- Hypercare 完成 (M09) ： 10%

③ SLA 違約 ＋ 智財權

- 未達 SLA 月份按比例退維護費
- 連續 3 個月未達 SLA 觸發合約檢討
- Source Code Escrow 同合約附件
- VOXEN/TeleSA/ 致行 IP 屬瑛聲
- 玉山取得永久使用授權（非排他、不可轉讓）

預算範圍 / 具體價格將於議約階段提供 — 本頁僅列商業條款結構，給玉山採購規劃參考。

VOXEN Confidential · for E.SUN review only

捌． 與 **Copilot** 共存空間

兩個專案：互補 ≠ 重疊

客服 **Copilot** 專案 **(Phase II)**

Inbound 智能輔助

- 知識庫 RAG
- 對話分析
- 客戶意圖理解
- 答案推薦
- 服務摘要

+

Outreach 案（本案）

Outbound 基礎設施 + AI

- PBX 替換（3CX）
- Routing 重建
- 致行（語音機器人）介接
- 座席 / 主管 桌面增強
- 錄音管理整合

★ 兩個專案合在一起 = 玉山完整的 **inbound + outbound AI** 客服戰略

技術棧層面：Copilot 為獨立 codebase + 玉山自有技術；本案使用 VOXEN + 3CX。
範疇層面：Copilot 服務 inbound；本案處理 outbound 與 PBX 替換 — 不重疊、不打架。
未來整合空間：致行（OUTREACH）可被 Copilot 之知識庫 / 對話框架呼叫 — VOXEN 平台預留 MCP 介面，需求出現時可隨時對接。

*簡單說：本案不是要取代 **Copilot**，是給玉山一個完整 **AI** 客服戰略中缺失的另一半。*

玖． 下一步行動

本場簡報結束後，建議的後續節奏

立即行動建議

1	本週內	玉山 IT 內部 Review 本提案	*玉山方*
2	下週	雙方 1-2 次工作會議釐清細節	*雙方*
3	兩週內	SOW Draft v0.5 → 議約版 v1.0	*瑛聲方*
4	**04** 月底	商業條款議約 ＋ 正式合約簽署	*雙方*
5	**05** 月初	專案 Kick-off (W0)	*雙方*

▶ 現場 **Demo（10-15 min）**

D1 致行外撥 ＋ 平滑轉真人

5 min · 證明既有資產 + 3CX 介接

D2 **3CX HA Failover** 實機演練

4 min · 直擊「系統壞了怎麼辦」

D3 主管即時介入 ＋ 錄音管理

4 min · Whisper/Barge-in + 介面整合

D4 **Last-Agent Routing**（備援）

2-3 min · 時間夠才 demo

VOXEN Confidential · for E.SUN review only

感謝聆聽　敬請指教

Thank You for Your Attention

智慧財產權聲明

本資料各項內容之各項權利及智慧財產權（包括但不限於著作權、專利權、商標權等）均屬瑛聲科技企業股份有限公司所有。除非有明確表示，本資料之提供並無明示或暗示授權貴方任何著作權、專利權、商標權、商業機密或任何其他智慧財產權。